

# 软件需求规格说明书

## 前端学习 APP

版本: V1.0

日期: 2026 年

状态: 初稿

---

## 目录

1. 引言
  2. 总体描述
  3. 系统功能需求
  4. 非功能需求
  5. 接口需求
  6. 其他需求
  7. 附录
- 

## 1. 引言

### 1.1 目的

本文档旨在详细描述“前端学习 APP”的软件需求，为开发团队、测试团队、项目管理人员及相关利益方提供清晰、完整、一致的需求定义。本文档将作为系统设计、开发、测试和验收的基础依据。

### 1.2 文档约定

- **必须 (Must)**: 表示强制性需求，系统必须实现
- **应该 (Should)**: 表示强烈建议的需求，在条件允许时应实现
- **可以 (May)**: 表示可选需求，根据项目进度和资源情况决定是否实现
- **优先级标识**:
  - **P0**: 核心功能，MVP 阶段必须实现
  - **P1**: 重要功能，MVP 阶段应实现
  - **P2**: 增强功能，后续迭代实现

### 1.3 预期读者

- 项目开发人员
- 项目评审人员

### 1.4 产品范围

前端学习 APP 是一款面向前端初学者的移动端学习应用，通过游戏化闯关机制帮助用户系统学习 HTML、CSS 等前端基础知识。产品包含学习者端（移动 APP）和管理后台（Web 端）两个部分。

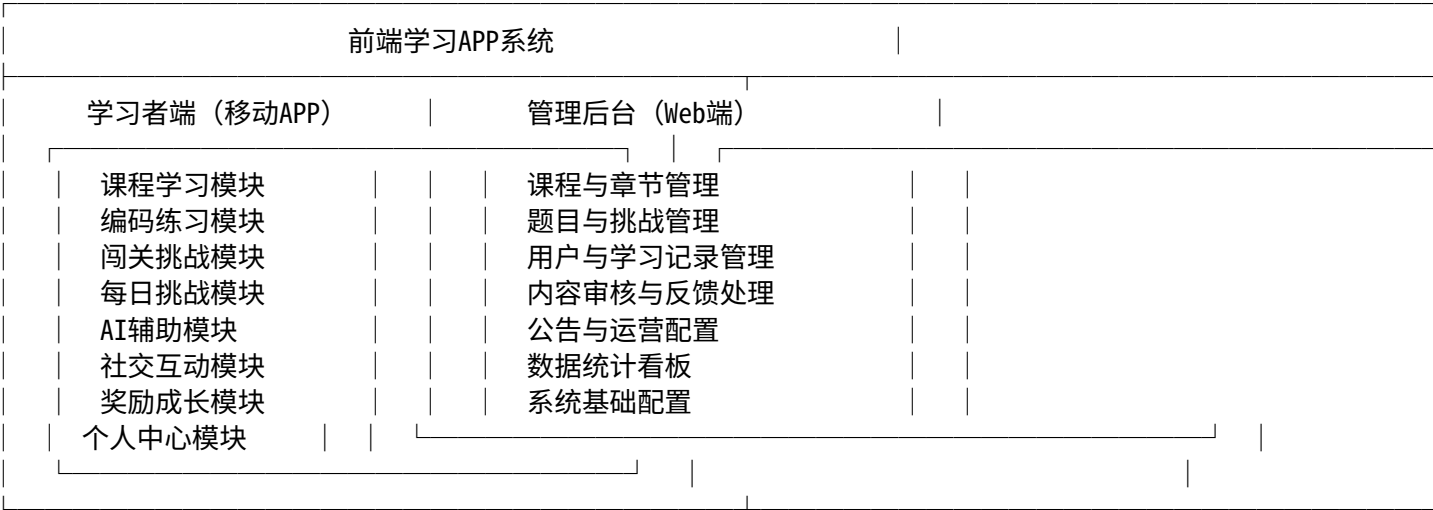
**明确包含:** - 学习者端移动 APP (Android) - Web 管理后台 - 课程学习、编码练习、闯关挑战核心闭环 - 平台内社交互动 (好友、动态、排行榜) - AI 学习辅助 (错误解释、必要提示)

**明确排除:** - PC 端学习平台 - 第三方平台集成与社交分享 - 视频教学内容 - 实时通讯功能

2. 总体描述

2.1 产品视角

2.1.1 系统架构



2.1.2 用户类别与特征

| 用户类别 | 描述                   | 技术能力   | 使用频率        | 主要目标      |
|------|----------------------|--------|-------------|-----------|
| 学习者  | 前端初学者, 通过移动 APP 完成学习 | 零基础至初级 | 每日 30-60 分钟 | 掌握前端基础技能  |
| 管理员  | 内容运营与系统管理人员          | 中级     | 按需使用        | 内容管理与数据监控 |

**2.1.3 运行环境** 学习者端: - 平台: Android 10.0+ - 设备: 智能手机 (屏幕宽度 320px-430px) - 网络: 支持 WiFi/4G/5G, 具备离线缓存能力

管理后台: - 平台: 现代浏览器 (Chrome/Firefox/Edge) - 设备: 桌面电脑 - 分辨率: 建议 1920x1080 及以上

2.2 产品功能

2.2.1 学习者端核心功能

1. **账户管理**: 注册、登录、个人资料管理
2. **课程学习**: 章节阅读、进度跟踪、内容解锁
3. **编码练习**: 代码编辑、实时预览、自动评测
4. **闯关挑战**: 关卡地图、星级评定、奖励发放
5. **每日挑战**: 每日一题、连续打卡、额外奖励
6. **AI 辅助**: 错误解释、必要提示
7. **社交互动**: 好友添加、学习动态、成果展示、排行榜
8. **奖励成长**: 经验值、等级、成就徽章
9. **个人中心**: 学习数据、设置管理

## 2.2.2 管理后台核心功能

1. **课程管理**: 课程创建、编辑、上下架
2. **题目管理**: 练习题配置、测试用例管理
3. **关卡管理**: 闯关配置、奖励规则设定
4. **用户管理**: 用户查看、账号状态管理
5. **内容审核**: 昵称/头像审核、反馈处理
6. **公告配置**: 公告发布、运营文案维护
7. **数据统计**: 核心指标看板、报表导出
8. **系统配置**: 规则配置、徽章定义、操作日志

## 2.3 用户场景

**场景 1: 日常碎片化学习** 小明在地铁通勤时打开 APP, 完成当日每日挑战, 获得经验值并累计连续学习天数。

**场景 2: 闯关挑战与编码实践** 阿杰周末有 1 小时空闲, 选择” Flexbox 布局挑战” 关卡, 学习教程后在代码编辑器中编写 CSS 代码, 通过测试用例获得 3 星通关。

**场景 3: AI 求助与错误诊断** 莉莉在编码练习中连续 3 次提交失败, 系统展示 AI 提示入口。她点击后, AI 分析错误原因并提供修复建议, 帮助她成功通过关卡。

**场景 4: 社交互动与学习动态** 小明在社交页面看到好友小华通关了第 5 关, 查看好友的学习动态和获得的徽章, 激发了他的学习动力。

**场景 5: 管理后台内容运营** 管理员发现” HTML 基础” 课程完成率偏低, 查看数据后发现第 3 关放弃率偏高, 调整题目难度并优化 AI 提示触发阈值。

## 2.4 约束与假设

### 2.4.1 约束条件

- **技术约束**:
  - MVP 阶段以图文教学为主, 不包含视频
  - AI 功能仅限错误解释与必要提示, 不包含代码补全、个性化推荐
  - 社交功能仅限平台内部, 不涉及第三方平台
- **业务约束**:

- 学习者端仅限移动 APP，不支持 PC 端
- 管理后台仅限 Web 桌面端，不要求移动端适配
- 后台采用统一角色，不拆分多套独立系统
- 资源约束：
  - MVP 阶段徽章数量控制在 10 个以内
  - 每日 AI 调用上限 50 次/用户
  - 好友添加上限 50 人

## 2.4.2 假设与依赖

- 用户具备基础的智能手机操作能力
- 网络环境以 WiFi/4G/5G 为主，允许偶尔的网络中断
- 服务器资源满足 MVP 阶段并发需求
- 第三方 AI 服务（如有）可用性和稳定性符合预期

## 2.5 需求分配

### 2.5.1 版本规划

| 版本   | 阶段   | 核心目标   | 主要功能                               |
|------|------|--------|------------------------------------|
| V1.0 | MVP  | 核心学习闭环 | 课程学习、编码练习、闯关挑战、每日挑战、基础 AI 辅助、平台内社交 |
| V1.1 | 迭代 1 | 体验优化   | JavaScript 课程、视频教学、AI 能力增强         |
| V1.2 | 迭代 2 | 社交增强   | 组队挑战、社区功能、高级数据分析                   |

## 3. 系统功能需求

### 3.1 功能需求分类

#### 3.1.1 功能需求清单

| 模块   | 功能编号      | 功能名称    | 优先级 | 相关用户 |
|------|-----------|---------|-----|------|
| 账户管理 | F-ACC-001 | 用户注册    | P0  | 学习者  |
| 账户管理 | F-ACC-002 | 用户登录    | P0  | 学习者  |
| 账户管理 | F-ACC-003 | 个人资料管理  | P1  | 学习者  |
| 课程学习 | F-CRS-001 | 课程目录浏览  | P0  | 学习者  |
| 课程学习 | F-CRS-002 | 章节内容阅读  | P0  | 学习者  |
| 课程学习 | F-CRS-003 | 学习进度跟踪  | P0  | 学习者  |
| 编码练习 | F-COD-001 | 代码编辑器   | P0  | 学习者  |
| 编码练习 | F-COD-002 | 代码提交与评测 | P0  | 学习者  |
| 编码练习 | F-COD-003 | 实时预览    | P0  | 学习者  |
| 闯关挑战 | F-CHL-001 | 关卡地图    | P0  | 学习者  |

| 模块    | 功能编号      | 功能名称    | 优先级 | 相关用户 |
|-------|-----------|---------|-----|------|
| 闯关挑战  | F-CHL-002 | 关卡挑战    | P0  | 学习者  |
| 闯关挑战  | F-CHL-003 | 星级评定    | P0  | 学习者  |
| 每日挑战  | F-DAY-001 | 每日题目    | P1  | 学习者  |
| 每日挑战  | F-DAY-002 | 连续打卡    | P1  | 学习者  |
| AI 辅助 | F-AI-001  | 错误解释    | P1  | 学习者  |
| AI 辅助 | F-AI-002  | 必要提示    | P1  | 学习者  |
| 社交互动  | F-SOC-001 | 好友添加    | P1  | 学习者  |
| 社交互动  | F-SOC-002 | 学习动态    | P1  | 学习者  |
| 社交互动  | F-SOC-003 | 成果展示    | P1  | 学习者  |
| 社交互动  | F-SOC-004 | 排行榜     | P1  | 学习者  |
| 奖励成长  | F-RWD-001 | 经验值系统   | P1  | 学习者  |
| 奖励成长  | F-RWD-002 | 成就徽章    | P1  | 学习者  |
| 个人中心  | F-PRF-001 | 学习数据总览  | P1  | 学习者  |
| 个人中心  | F-PRF-002 | 设置管理    | P1  | 学习者  |
| 课程管理  | F-ADM-001 | 课程 CRUD | P0  | 管理员  |
| 题目管理  | F-ADM-002 | 题目配置    | P0  | 管理员  |
| 关卡管理  | F-ADM-003 | 关卡配置    | P0  | 管理员  |
| 用户管理  | F-ADM-004 | 用户查看与管理 | P0  | 管理员  |
| 内容审核  | F-ADM-005 | 审核处理    | P1  | 管理员  |
| 公告配置  | F-ADM-006 | 公告管理    | P1  | 管理员  |
| 数据统计  | F-ADM-007 | 数据看板    | P1  | 管理员  |
| 系统配置  | F-ADM-008 | 规则配置    | P0  | 管理员  |

## 3.2 学习者端功能需求

### 3.2.1 账户管理 (F-ACC)

**F-ACC-001 用户注册** 需求描述：学习者通过邮箱 + 密码完成注册，建立个人学习档案。

**输入：** - 邮箱地址（有效邮箱格式） - 密码（8-20 位，包含字母和数字）

**处理：** - 系统验证邮箱格式 - 检查邮箱是否已注册（必须唯一） - 注册成功后自动生成默认昵称与头像

**输出：** - 注册成功状态 - 认证令牌 - 用户 ID

**业务规则：** - 邮箱地址必须唯一 - 注册成功后自动登录并进入首页

**异常处理：** - 邮箱格式错误：高亮输入框并提示”请输入正确的邮箱地址” - 邮箱已注册：提示”该邮箱已注册，请直接登录” - 网络中断：提示”网络连接失败，请检查网络后重试”，保留已填写的邮箱地址

**优先级：** P0

**F-ACC-002 用户登录** 需求描述：已注册用户通过邮箱 + 密码登录系统。

输入：- 邮箱地址 - 密码

处理：- 验证邮箱与密码匹配 - 生成新的认证令牌 - 更新最近登录时间

输出：- 登录成功状态 - 认证令牌 - 用户基本信息

业务规则：- 登录状态有效期 30 天 - 支持多设备登录，但同一时间最多 3 个设备

异常处理：- 账号被禁用：提示”账号已被禁用，请联系管理员” - 登录状态过期：自动跳转登录页，提示”登录状态已过期，请重新登录” - 异地登录：要求进行额外身份确认

优先级：P0

---

**F-ACC-003 个人资料管理** 需求描述：学习者编辑个人资料，包括昵称、头像、学习偏好。

输入：- 昵称（2-20 个字符，支持中英文、数字） - 头像图片（JPG/PNG 格式，不超过 2MB） - 学习偏好：每日目标时长（15/30/60 分钟）、难度偏好（入门/标准/挑战）

处理：- 昵称敏感词校验 - 头像生成缩略图 - 学习偏好保存

输出：- 更新后的个人资料 - 保存结果确认

业务规则：- 昵称不可包含敏感词 - 头像上传后生成适配展示的缩略图 - 学习偏好可随时修改，次日生效

异常处理：- 昵称包含敏感词：提示”昵称包含违规内容，请修改” - 头像格式/大小不符：提示具体要求 - 网络中断：提示保存失败，保留修改内容

优先级：P1

---

### 3.2.2 课程学习 (F-CRS)

**F-CRS-001 课程目录浏览** 需求描述：学习者浏览课程目录，查看已解锁与未解锁的课程单元及章节。

输入：- 学习者点击课程目录或章节列表

处理：- 查询学习者已解锁的课程与章节 - 计算各章节完成百分比

输出：- 课程目录树（含解锁状态、完成百分比） - 章节列表（含解锁状态、学习时长）

业务规则：- 首个课程单元（HTML 基础）注册后自动解锁 - 后续课程单元需完成前置单元并通过单元结业测验 - 章节解锁依赖前置章节完成

异常处理：- 未解锁章节显示锁图标，点击提示”请先完成前置章节” - 网络中断：已加载内容可离线浏览

优先级：P0

---

**F-CRS-002 章节内容阅读 需求描述：**学习者进入章节阅读图文教学内容，系统记录学习进度。

**输入：**- 学习者点击进入已解锁章节 - 章节内容滑动/阅读行为

**处理：**- 加载章节图文内容 - 记录学习进度（已读百分比、学习时长） - 学习者点击”完成学习”后标记章节完成

**输出：**- 章节图文内容 - 学习进度记录 - 章节完成标记

**业务规则：**- 章节完成条件：学习者阅读完内容并点击”完成学习” - 章节完成后自动解锁关联练习与下一章节 - 学习进度应及时保存，重新进入时恢复

**异常处理：**- 内容加载失败：显示”内容加载失败”并提供”重试”按钮 - 重复标记：”完成学习”按钮点击后进入 loading 状态

**优先级：**P0

---

**F-CRS-003 学习进度跟踪 需求描述：**系统持续跟踪并记录学习者的学习进度。

**输入：**- 学习行为事件（章节阅读、练习完成、测验通过等）

**处理：**- 记录各章节完成状态 - 计算课程单元完成百分比 - 更新学习时长统计

**输出：**- 学习进度数据 - 完成百分比 - 学习时长统计

**业务规则：**- 学习进度实时保存 - 支持离线缓存，网络恢复后同步 - 课程单元完成需通过单元结业测验（得分  $\geq 60$  分）

**优先级：**P0

---

### 3.2.3 编码练习（F-COD）

**F-COD-001 代码编辑器 需求描述：**提供 APP 内代码编辑器，支持 HTML/CSS 代码编写。

**输入：**- 学习者在编辑器中输入的代码文本 - 运行/预览按钮点击事件

**处理：**- 实时语法高亮显示 - 代码本地自动保存草稿

**输出：**- 代码编辑器界面（含行号、语法高亮） - 实时预览渲染结果

**业务规则：**- 编辑器支持 HTML/CSS 语法高亮 - 代码在本地自动保存，防止意外退出丢失 - 代码运行限制执行时间 5 秒

**异常处理：**- 代码运行超时：提示”代码运行超时，请检查是否存在死循环” - 网络中断：代码草稿保存在本地

**优先级：**P0

---

**F-COD-002 代码提交与评测** 需求描述：学习者提交代码后，系统自动评测代码正确性。

输入：- 学习者提交的代码文本 - 提交按钮点击事件

处理：- 执行测试用例 - 对比预期输出与实际输出 - 生成评测结果

输出：- 评测结果（通过/失败） - 得分 - 错误信息（如失败） - 测试用例详情

业务规则：- 编码练习解锁条件：完成关联章节的学习标记 - 评测标准：代码通过全部测试用例视为通过 - 允许重复提交，系统记录最佳成绩 - 评测响应时间  $\leq 2$  秒

异常处理：- 空代码提交：提示”请输入代码后再提交” - 重复提交：提交后按钮置为 loading 状态  
- 网络中断：提示”网络异常，请稍后重试”

优先级：P0

---

**F-COD-003 实时预览** 需求描述：学习者在编写代码时可实时预览代码运行效果。

输入：- 学习者输入的代码 - 预览请求

处理：- 实时渲染代码效果 - 更新预览界面

输出：- 实时预览渲染结果（内置预览组件）

业务规则：- 预览实时更新，延迟  $\leq 500$  毫秒 - 预览环境与实际评测环境一致

优先级：P0

---

### 3.2.4 闯关挑战（F-CHL）

**F-CHL-001 关卡地图** 需求描述：学习者查看关卡地图，了解各关卡解锁状态与进度。

输入：- 学习者进入闯关页面

处理：- 查询学习者关卡解锁状态 - 查询各关卡星级评定

输出：- 关卡地图（含解锁状态、星级评定、进度百分比）

业务规则：- MVP 阶段设置 10-15 个线性闯关关卡 - 首个关卡注册后自动解锁 - 后续关卡需前置关卡通关（ $\geq 1$  星）

异常处理：- 未解锁关卡点击时提示”请先通关前置关卡” - 网络中断：关卡地图使用本地缓存

优先级：P0

---

**F-CHL-002 关卡挑战** 需求描述：学习者选择已解锁关卡进行挑战，完成关卡内全部必做任务。

输入：- 学习者点击已解锁关卡 - 关卡内各任务完成数据

处理：- 加载关卡任务列表 - 验证任务完成情况 - 计算通关结果

输出：- 关卡详情页（任务列表、奖励预览） - 通关结果页（星级、经验值、解锁提示）

**业务规则：**- 关卡内任务包括：学习指定章节、完成编码练习、通过关卡测验 - 未通关可重复挑战 - 已通关关卡可回顾但不再获得奖励

**异常处理：**- 网络中断：关卡进度在恢复网络后同步 - 权限不足：未解锁关卡无法进入

**优先级：**P0

---

**F-CHL-003 星级评定 需求描述：**系统根据学习者表现评定 1-3 星。

**输入：**- 测验得分 - 练习提交次数 - 任务完成情况

**处理：**- 计算星级

**输出：**- 星级评定结果（1-3 星） - 经验值奖励

**业务规则：**- 1 星：完成全部必做任务，但测验得分 <80 分或练习提交 >3 次 - 2 星：完成全部必做任务，测验得分 ≥80 分且练习提交 ≤3 次 - 3 星：完成全部必做任务，测验得分 ≥90 分且首次提交通过全部练习

**优先级：**P0

---

### 3.2.5 每日挑战（F-DAY）

**F-DAY-001 每日题目 需求描述：**系统每日刷新一道限时练习题。

**输入：**- 学习者当日首次打开 APP 或进入每日挑战页面 - 系统每日 0 点刷新的挑战配置

**处理：**- 从已解锁课程单元知识点中随机抽取题目 - 展示题目与限时倒计时

**输出：**- 每日挑战题目（含题目描述、限时倒计时） - 挑战结果（成功/失败、用时、得分）

**业务规则：**- 每日 0 点刷新，学习者当日仅可参与一次 - 挑战限时 5 分钟，超时自动提交 - 挑战成功获得经验值奖励 - 挑战失败不扣除资源，当日不可重试

**异常处理：**- 未作答提交：提示”请先完成题目” - 重复提交：挑战提交后锁定，当日不可再次参与 - 权限不足：未解锁任何课程单元的用户提示”请先开始学习课程”

**优先级：**P1

---

**F-DAY-002 连续打卡 需求描述：**系统记录学习者连续完成每日挑战的天数。

**输入：**- 学习者完成每日挑战

**处理：**- 更新连续学习天数 - 检查是否达到 7 天

**输出：**- 连续学习天数状态 - 7 天额外奖励提示（如达到）

**业务规则：**- 每日完成至少一个学习行为（课程/练习/挑战）即算打卡 - 连续完成 7 天可获得额外经验值奖励与”坚持不懈”徽章 - 断签后连续天数归零

**优先级：**P1

---

### 3.2.6 AI 辅助 (F-AI)

**F-AI-001 错误解释** 需求描述：当学习者代码提交失败时，AI 分析错误原因并提供解释。

输入：- 学习者当前代码 - 测试用例错误信息 - 学习者主动求助请求

处理：- 解析错误信息 - 匹配常见错误模式 - 生成错误解释与修复建议

输出：- 错误原因说明（中文） - 修复建议（1-3 条） - 相关知识点链接 - 示例代码片段

业务规则：- AI 响应时间  $\leq 5$  秒 - 基于预设规则库和常见错误模式匹配 - 对于逻辑错误，仅提供排查方向，不直接给出正确答案 - 不处理系统级错误 - 每日 AI 调用上限 50 次/用户

触发条件：- 代码提交后测试用例未通过 - 用户在 AI 助手界面选择”帮我分析错误” - 用户在同一关卡连续 3 次提交失败（自动触发提示）

异常处理：- AI 服务不可用：提示”AI 助手暂时离线，您可以稍后重试或查看文档” - 网络中断：提示”AI 助手暂时离线，请检查网络后重试” - 重复提交：AI 回答生成中锁定输入框

优先级：P1

---

**F-AI-002 必要提示** 需求描述：当学习者卡住时，AI 提供与当前问题相关的知识点提示。

输入：- 当前练习要求 - 错误信息 - 已输入代码

处理：- 分析当前问题 - 匹配相关知识点 - 生成提示内容

输出：- 知识点提示卡片 - 排查方向建议 - 简短操作建议

业务规则：- 提示内容必须与当前课程和当前错误直接相关 - 不提供代码补全、快捷输入或整段答案 - 每个练习 session 最多展示 5 次提示 - 用户可在设置中关闭提示功能

触发条件：- 用户点击 AI 助手中的提示入口 - 用户在同一关卡连续 3 次提交失败 - 用户在当前练习页面停留超过 10 分钟

异常处理：- 空问题提交：提示”请输入您的问题” - AI 服务不可用：同错误解释

优先级：P1

---

### 3.2.7 社交互动 (F-SOC)

**F-SOC-001 好友添加** 需求描述：学习者添加好友，建立双向好友关系。

输入：- 搜索关键词（昵称）或邀请码

处理：- 搜索用户 - 发送好友请求 - 对方确认后建立双向关系

输出：- 好友列表（含最近动态） - 好友请求状态

业务规则：- 好友关系为双向确认 - 每人最多 50 个好友 - MVP 阶段不支持单向关注

**异常处理：**- 对方好友列表已满：提示”对方好友列表已满，无法添加” - 好友请求超过 24 小时未响应：自动取消并标记”请求已过期” - 网络中断：好友列表使用本地缓存

**优先级：**P1

---

**F-SOC-002 学习动态 需求描述：**查看好友的学习行为动态。

**输入：**- 学习者进入社交页面

**处理：**- 查询好友最近学习行为 - 生成动态流

**输出：**- 好友学习行为动态流（好友通关、获得徽章等最近学习行为）

**业务规则：**- 仅展示最近 7 天的行为 - 动态在恢复网络后刷新

**异常处理：**- 网络断开：展示本地缓存的动态数据，提示”网络异常，动态可能不是最新”

**优先级：**P1

---

**F-SOC-003 成果展示 需求描述：**学习者生成学习成果卡片并在平台内展示。

**输入：**- 学习者选择展示类型（通关成绩/徽章/连续天数）

**处理：**- 生成系统成果卡片 - 在平台内展示

**输出：**- 成果卡片（系统生成） - 平台内展示效果

**业务规则：**- 成果卡片由系统根据学习数据自动生成 - 不支持用户自定义文本输入 - 支持保存到本地相册 - 不接入第三方社交平台

**优先级：**P1

---

**F-SOC-004 排行榜 需求描述：**系统维护各类排行榜，展示学习者排名。

**输入：**- 系统每日 0 点刷新数据

**处理：**- 计算排名 - 生成榜单

**输出：**- 关卡通关速度榜（前 50 名） - 周积分榜（前 50 名） - 连续学习天数榜（前 50 名） - 当前用户排名高亮

**业务规则：**- 榜单每日 0 点刷新 - 基于前一日数据计算排名 - 仅展示前 50 名

**优先级：**P1

---

### 3.2.8 奖励成长（F-RWD）

**F-RWD-001 经验值系统 需求描述：**学习者通过完成各类学习行为获得经验值，提升等级。

**输入：**- 学习行为完成事件

**处理：**- 计算经验值 - 更新等级

**输出：**- 经验值变动提示 - 等级提升动画与称号变更

**业务规则：**- 经验值来源：- 完成章节：+10 - 通过练习：+20 - 通关关卡：+50-150（按星级）- 完成每日挑战：+30 - 连续 7 天完成每日挑战：+100 - 每累计一定经验值提升 1 级

**异常处理：**- 网络中断：奖励结果在网络恢复后补记 - 重复提交：同一行为仅触发一次奖励

**优先级：**P1

---

**F-RWD-002 成就徽章 需求描述：**学习者完成特定条件后解锁成就徽章。

**输入：**- 徽章解锁条件达成事件

**处理：**- 验证解锁条件 - 发放徽章

**输出：**- 成就徽章解锁弹窗 - 个人档案中的徽章墙

**业务规则：**- MVP 阶段徽章数量控制在 10 个以内 - 徽章示例：- “HTML 新手”：完成 HTML 基础单元 - “代码达人”：累计提交代码 50 次 - “坚持不懈”：连续 7 天完成每日挑战

**优先级：**P1

---

### 3.2.9 个人中心 (F-PRF)

**F-PRF-001 学习数据总览 需求描述：**学习者查看个人学习数据总览。

**输入：**- 学习者进入”我的”页面 - 时间维度切换（本周/本月/全部）

**处理：**- 查询学习数据 - 生成可视化图表

**输出：**- 学习数据总览（学习时长、完成关卡数、代码提交次数、连续天数）- 可视化图表（学习时长趋势图、知识点掌握雷达图、与上周对比）- 成就徽章墙

**业务规则：**- 学习时长统计：累计在 APP 内活跃且处于学习相关页面的时间 - 数据刷新频率：进入页面时实时拉取 - 知识点掌握度：基于章节完成率、练习正确率、测验得分综合计算

**优先级：**P1

---

**F-PRF-002 设置管理 需求描述：**学习者管理个人设置。

**输入：**- 学习者进入设置页面 - 设置项修改

**处理：**- 保存设置

**输出：**- 设置页面（学习偏好、账号安全）- 保存结果

**业务规则：**- 学习偏好可随时修改，次日生效 - 账号安全设置包括密码修改、登录设备管理  
**优先级：**P1

---

### 3.3 管理后台功能需求

**3.3.1 课程管理 (F-ADM-001) 需求描述：**管理员创建、编辑、上下架课程单元和章节。

**输入：**- 课程基本信息（课程名称、描述、封面图、难度等级、预计学习时长）- 章节内容（章节标题、图文教学内容、预计学习时长）- 章节排序与关联关系 - 课程状态（草稿/已发布/已下架）

**处理：**- 验证课程信息完整性 - 保存课程与章节数据 - 更新发布状态

**输出：**- 课程列表（含发布状态、创建时间、学员完成率概览）- 章节结构树 - 操作结果确认

**业务规则：**- 课程发布前必须包含至少 1 个章节且内容不为空 - 已发布课程下架后，新学员无法选课，但已选学员可继续学习 - 章节顺序调整时自动更新解锁逻辑 - 删除课程前需确认已有学员学习记录

**优先级：**P0

---

**3.3.2 题目管理 (F-ADM-002) 需求描述：**管理员配置练习题、编码题和测试用例。

**输入：**- 题目基本信息（标题、描述、类型：选择/编码）- 选择题配置（选项、正确答案、解析）- 编码题配置（初始代码模板、测试用例、参考答案、运行时限）- 难度标签（简单/中等/困难）

**处理：**- 验证题目信息 - 执行测试用例预览 - 保存题目数据

**输出：**- 题目列表（含类型、难度、使用次数、正确率概览）- 测试用例执行结果预览 - 操作结果确认

**业务规则：**- 编码题必须配置至少 1 个测试用例 - 参考答案需通过全部测试用例验证 - 题目被作答后编辑不影响历史记录

**优先级：**P0

---

**3.3.3 关卡管理 (F-ADM-003) 需求描述：**管理员配置闯关关卡。

**输入：**- 关卡基本信息（名称、关联章节）- 任务列表 - 星级评定标准 - 奖励规则（经验值、徽章）

**处理：**- 验证关卡配置 - 保存关卡数据

**输出：**- 关卡结构地图 - 操作结果确认

**业务规则：**- 关联章节必须是已发布状态 - 奖励配置需满足：经验值  $\geq 0$ ，徽章需在预定义列表中选择

**优先级：**P0

---

#### 3.3.4 用户管理 (F-ADM-004) 需求描述: 管理员查看和管理用户信息。

**输入:** - 查询条件 (用户 ID、昵称、邮箱地址、注册时间范围、账号状态) - 账号状态变更 (禁用/启用)

**处理:** - 查询用户数据 - 更新账号状态

**输出:** - 用户列表 (含分页、排序) - 用户详情 (个人资料、学习进度、成就徽章) - 操作结果确认

**业务规则:** - 管理员可查看全部用户数据, 但不可修改用户个人资料 (除账号状态外) - 禁用账号后用户无法登录, 但历史数据保留 - 学习记录数据延迟不超过 1 小时

**优先级:** P0

---

#### 3.3.5 内容审核 (F-ADM-005) 需求描述: 管理员处理用户反馈和内容审核。

**输入:** - 待处理反馈 (题目纠错、内容举报) - 待审核资料 (昵称、头像) - 处理动作 (通过、驳回、下架)

**处理:** - 审核内容 - 记录处理结果

**输出:** - 待处理列表 - 处理结果 - 操作记录

**业务规则:** - MVP 阶段仅处理昵称/头像审核、题目纠错与内容反馈 - 成果分享卡片为系统生成, 无需审核 - 处理结果对用户可见

**优先级:** P1

---

#### 3.3.6 公告配置 (F-ADM-006) 需求描述: 管理员发布公告和运营文案。

**输入:** - 公告内容 (标题、正文、有效期) - 每日挑战基础配置 - 运营文案

**处理:** - 保存公告 - 更新配置

**输出:** - 公告列表 - 配置结果

**业务规则:** - 公告仅用于学习相关说明 - 每日挑战配置修改后于下一刷新周期生效

**优先级:** P1

---

#### 3.3.7 数据统计 (F-ADM-007) 需求描述: 管理员查看系统运营数据。

**输入:** - 时间范围筛选 - 课程筛选 - 数据维度选择

**处理:** - 聚合数据 - 生成报表

**输出:** - 核心指标卡片 - 课程/题目/用户/AI 数据 - CSV 报表导出

**业务规则:** - 看板数据每日凌晨 3 点自动更新 - 实时数据延迟不超过 1 小时 - 报表导出最大支持 90 天数据

**优先级:** P1

3.3.8 系统配置 (F-ADM-008)   需求描述：管理员配置系统级规则。

输入：- AI 配置（辅助规则、每日使用次数上限）- 积分规则 - 徽章配置 - 系统参数

处理：- 验证配置 - 保存配置

输出：- 配置项列表 - 规则预览 - 操作记录

业务规则：- 配置修改后应在合理时间内生效 - 积分规则修改不影响已发放的历史积分 - 徽章解锁条件修改后，已解锁用户保留徽章 - 操作记录保留 90 天 - 关键操作需二次确认

优先级：P0

4. 非功能需求

4.1 性能需求

| 需求编号       | 需求描述      | 目标值       | 优先级 |
|------------|-----------|-----------|-----|
| NF-PER-001 | APP 冷启动时间 | <= 3 秒    | P0  |
| NF-PER-002 | 页面切换响应时间  | <= 500 毫秒 | P0  |
| NF-PER-003 | 代码运行反馈时间  | <= 2 秒    | P0  |
| NF-PER-004 | AI 助手响应时间 | <= 5 秒    | P1  |
| NF-PER-005 | 管理后台页面加载  | <= 2 秒    | P1  |
| NF-PER-006 | 数据报表导出    | <= 30 秒   | P1  |
| NF-PER-007 | 并发用户支持    | 一定规模并发    | P1  |
| NF-PER-008 | 后端处理响应    | <= 300 毫秒 | P0  |

4.2 可用性需求

| 需求编号       | 需求描述    | 目标值         | 优先级 |
|------------|---------|-------------|-----|
| NF-AVA-001 | 系统可用性   | >= 99%      | P0  |
| NF-AVA-002 | 离线学习支持  | 支持          | P1  |
| NF-AVA-003 | 断点续做    | 支持          | P1  |
| NF-AVA-004 | 屏幕适配    | 320px-430px | P0  |
| NF-AVA-005 | 无障碍支持   | 基础支持        | P2  |
| NF-AVA-006 | 新用户引导   | 首次启动展示      | P1  |
| NF-AVA-007 | 错误提示友好性 | 全场景覆盖       | P0  |

4.3 安全性需求

| 需求编号       | 需求描述   | 优先级 |
|------------|--------|-----|
| NF-SEC-001 | 身份认证机制 | P0  |
| NF-SEC-002 | 敏感数据保护 | P0  |

| 需求编号       | 需求描述   | 优先级 |
|------------|--------|-----|
| NF-SEC-003 | 数据传输安全 | P0  |
| NF-SEC-004 | 代码运行安全 | P0  |
| NF-SEC-005 | 常见风险防护 | P0  |
| NF-SEC-006 | 内容安全审核 | P1  |
| NF-SEC-007 | 权限控制   | P0  |
| NF-SEC-008 | 操作留痕   | P1  |
| NF-SEC-009 | 数据备份恢复 | P1  |

4.4 可扩展性需求

| 需求编号       | 需求描述           | 优先级 |
|------------|----------------|-----|
| NF-EXT-001 | 课程扩展（无需修改客户端）  | P1  |
| NF-EXT-002 | 关卡扩展（后台配置）     | P1  |
| NF-EXT-003 | 徽章扩展           | P1  |
| NF-EXT-004 | AI 能力扩展（降级切换）  | P1  |
| NF-EXT-005 | 用户规模扩展（10 倍增长） | P1  |
| NF-EXT-006 | 功能模块独立扩展       | P1  |

4.5 可维护性需求

| 需求编号       | 需求描述   | 优先级 |
|------------|--------|-----|
| NF-MNT-001 | 配置化管理  | P1  |
| NF-MNT-002 | 记录规范   | P1  |
| NF-MNT-003 | 运行维护机制 | P1  |
| NF-MNT-004 | 规范一致性  | P1  |
| NF-MNT-005 | 文档同步   | P1  |
| NF-MNT-006 | 版本兼容   | P1  |
| NF-MNT-007 | 数据变更保护 | P1  |

5. 接口需求

5.1 用户接口

5.1.1 学习者端 APP 界面

- 首页：学习进度概览、今日任务、学习入口导航
- 课程页：课程列表、课程详情、章节学习
- 练习页：代码编辑器、运行结果、AI 提示入口
- 闯关页：关卡地图、关卡详情、挑战任务
- 社交页：好友列表、学习动态、成果展示、排行榜
- 我的页：个人资料、学习记录、成就徽章、设置

### 5.1.2 管理后台 Web 界面

- **仪表盘**: 核心指标概览
- **课程管理**: 课程列表、编辑页面
- **题目管理**: 题目列表、配置页面
- **用户管理**: 用户列表、详情页面
- **数据统计**: 数据看板、报表页面
- **系统配置**: 配置列表、编辑页面

### 5.2 硬件接口

- **移动设备**: 支持触摸屏操作、摄像头（头像上传）、存储（本地缓存）
- **服务器**: 标准 x86 服务器，支持虚拟化部署

### 5.3 软件接口

- **操作系统**:
  - 学习者端: iOS 13+ / Android 8.0+
  - 服务器: Linux (推荐 Ubuntu 20.04 LTS)
- **数据库**: 关系型数据库 (推荐 PostgreSQL 或 MySQL)
- **缓存**: Redis (会话管理、热点数据缓存)
- **AI 服务**: 可选接入大语言模型 API (降级方案不依赖)

### 5.4 通信接口

- **协议**: HTTPS (RESTful API)
  - **数据格式**: JSON
  - **认证方式**: JWT (JSON Web Token)
  - **实时通信**: WebSocket (用于代码运行结果推送, 可选)
- 

## 6. 其他需求

### 6.1 数据库需求

- **用户数据表**: 存储用户基本信息、认证信息
- **课程数据表**: 存储课程、章节、内容
- **题目数据表**: 存储练习题、测试用例
- **关卡数据表**: 存储关卡配置、奖励规则
- **学习记录表**: 存储学习进度、完成情况
- **代码提交表**: 存储代码提交记录、评测结果
- **成就徽章表**: 存储徽章定义、用户解锁记录
- **社交关系表**: 存储好友关系、动态记录
- **系统配置表**: 存储规则配置、操作日志

### 6.2 操作需求

- **部署**: 支持容器化部署 (Docker)

- **监控**：基础服务监控与告警
- **日志**：结构化日志记录，保留 90 天
- **备份**：数据库定期备份，支持数据恢复

6.3 本地化需求

- MVP 阶段仅支持简体中文
- 界面文案、错误提示、AI 回复均使用中文
- 后续迭代可考虑多语言支持

6.4 法律与合规需求

- 用户隐私数据保护符合相关法律法规
- 用户协议与隐私政策需用户确认
- 未成年人使用需监护人同意（如适用）

7. 附录

附录 A：术语表

| 术语    | 定义                            |
|-------|-------------------------------|
| MVP   | Minimum Viable Product，最小可行产品 |
| 课程单元  | 围绕单一技术域组织的完整学习模块              |
| 章节    | 课程单元内的二级学习单位，围绕具体知识点展开        |
| 练习    | 与章节知识点对应的编码任务或选择题             |
| 测验    | 阶段性知识掌握评估，分为章节小测和单元结业测验       |
| 闯关任务  | 整合学习、练习与测验的游戏化关卡              |
| 每日挑战  | 系统每日刷新的一道限时练习题                |
| 经验值   | 学习者完成学习行为获得的积分，用于等级提升         |
| 成就徽章  | 完成特定条件后解锁的虚拟奖励                |
| AI 辅助 | 基于人工智能的学习辅助功能，包括错误解释与必要提示     |
| 降级方案  | 当 AI 服务不可用时，切换至预设规则模式的备用方案    |

附录 B：需求跟踪矩阵

| 需求编号      | 需求描述   | 优先级 | 状态  | 相关用例   |
|-----------|--------|-----|-----|--------|
| F-ACC-001 | 用户注册   | P0  | 待实现 | UC-001 |
| F-ACC-002 | 用户登录   | P0  | 待实现 | UC-002 |
| F-CRS-001 | 课程目录浏览 | P0  | 待实现 | UC-003 |
| F-COD-001 | 代码编辑器  | P0  | 待实现 | UC-004 |
| F-CHL-001 | 关卡地图   | P0  | 待实现 | UC-005 |
| ...       | ...    | ... | ... | ...    |

附录 C：待确认问题清单

| 编号    | 问题描述                   | 提出日期                            | 状态  | 负责人   |
|-------|------------------------|---------------------------------|-----|-------|
| Q-001 | 是否需要支持邮箱注册?            | <b>已确认：</b> 使用邮箱注册，不需要手机号       | 已关闭 | 产品经理  |
| Q-002 | AI 服务是否使用第三方 API 还是自研? | <b>已确认：</b> 使用第三方 API（如 OpenAI） | 已关闭 | 技术负责人 |
| Q-003 | 代码运行环境的安全隔离方案?         | <b>已确认：</b> 使用沙箱隔离方案            | 已关闭 | 架构师   |
| Q-004 | 是否需要支持暗黑模式?            | <b>已确认：</b> 支持暗黑模式              | 已关闭 | 产品经理  |
| Q-005 | 用户数据导出功能是否需要?          | <b>已确认：</b> 不需要                 | 已关闭 | 产品经理  |

文档结束

本文档由需求分析团队编写，如有疑问请联系项目负责人。